



Universidad Autónoma del Estado de México

Centro Universitario UAEM Zumpango

Ingeniería en Computación

Sistemas Operativos

Paquetes rotos y dependencias

Presenta:

Cristian Cruz Hernández

Docente:

Hazem Álvarez Rodríguez

Zumpango, Estado de México a 30 de agosto del 2026

Introducción

En este trabajo se aborda la gestión de software en sistemas Linux mediante el uso de comando en terminal (apt y dpkg). Se analiza conceptos clave sobre la actualización del sistema, la limpieza de caché y la resolución de problemas comunes como los paquetes rotos y las dependencias incumplidas.

Desarrollo

1. Describa la diferencia entre Upgrade y Update

El comando **apt update** no instala ni actualiza ningún paquete, únicamente descarga y actualiza la lista de metadatos de los paquetes disponibles en los repositorios configurados, refrescando el caché local. Mientras que **apt upgrade** utiliza ese caché ya actualizado para instalar las versiones más recientes de los paquetes que ya están instalados en el sistema, sin eliminar paquetes existentes ni instalar nuevas dependencias que requieran retirar otros paquetes. Por ello, la secuencia recomendada es ejecutar primero update y después upgrade.

Sudo apt update

```
cristian@cristian:~$ sudo apt update
[sudo: authenticating] Password:
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease [136 kB]
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease [137 kB]
Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Packages [424 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease [137 kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease [137 kB]
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main Translation-en [97.9 kB]
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Components [46.4 kB]
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 c-n-f Metadata [4616 B]
Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 Packages [159 kB]
Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 Packages [1480 kB]
Get:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe Translation-en [51.2 kB]
Get:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 Components [43.2 kB]
Get:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 c-n-f Metadata [3552 B]
Get:14 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/restricted amd64 Packages [361 kB]
Get:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/restricted Translation-en [70.9 kB]
Get:16 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/restricted amd64 c-n-f Metadata [396 B]
Get:17 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/multiverse amd64 Packages [9820 B]
Get:18 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/multiverse Translation-en [2660 B]
Get:19 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/multiverse amd64 Components [212 B]
Get:20 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/multiverse amd64 c-n-f Metadata [120 B]
Get:21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main Translation-en [524 kB]
Get:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 Components [358 kB]
Get:23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 c-n-f Metadata [32.4 kB]
Get:24 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 Packages [16.0 MB]
Get:25 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe Translation-en [6329 kB]
Get:26 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 Components [4556 kB]
Get:27 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 c-n-f Metadata [313 kB]
Get:28 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/restricted amd64 Packages [152 kB]
Get:29 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/restricted Translation-en [25.8 kB]
Get:30 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/restricted amd64 Components [556 B]
Get:31 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/multiverse amd64 Packages [290 kB]
Get:32 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/multiverse Translation-en [127 kB]
Get:33 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/multiverse amd64 Components [50.0 kB]
Get:34 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/multiverse amd64 c-n-f Metadata [8276 B]
Get:35 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Packages [549 kB]
Get:36 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main Translation-en [128 kB]
Get:37 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Components [97.8 kB]
Get:38 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 c-n-f Metadata [5756 B]
Get:39 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 Packages [252 kB]
```

```
Get:40 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 Components [188 kB]
Get:41 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [4704 B]
Get:42 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted amd64 Packages [377 kB]
Get:43 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted Translation-en [71.7 kB]
Get:44 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted amd64 c-n-f Metadata [392 B]
Get:45 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/multiverse amd64 Packages [11.3 kB]
Get:46 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/multiverse Translation-en [3032 B]
Get:47 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/multiverse amd64 Components [216 B]
Get:48 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/multiverse amd64 c-n-f Metadata [226 B]
Get:49 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/main amd64 Components [212 B]
Get:50 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/main amd64 c-n-f Metadata [112 B]
Get:51 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/universe amd64 Packages [1312 B]
Get:52 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/universe Translation-en [7988 B]
Get:53 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/universe amd64 Components [1856 B]
Get:54 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/universe amd64 c-n-f Metadata [116 B]
Get:55 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/restricted amd64 Components [216 B]
Get:56 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/restricted amd64 c-n-f Metadata [120 B]
Get:57 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/restricted amd64 c-n-f Metadata [120 B]
Get:58 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/multiverse amd64 Components [216 B]
Get:59 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/multiverse amd64 c-n-f Metadata [120 B]
Fetched 33.8 MB in 7s (4597 kB/s)
128 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
cristian@cristian:~$
```

```
sudo apt upgrade
```

```

Preparing to unpack .../75-mesa-vulkan-drivers:26.0-8-lubuntu0.3.amd64.deb ...
Unpacking mesa-vulkan-drivers:amd64 (26.0-8-lubuntu0.3) over (26.0-8-lubuntu0.3) ...
Preparing to unpack .../76-python3-idna:3.11-lubuntu0.1.all.deb ...
Unpacking python3-idna (3.11-lubuntu0.1) over (3.11-1) ...
Preparing to unpack .../77-python3-twisted:25.5.0-8-lubuntu0.1.all.deb ...
Unpacking python3-twisted (25.5.0-8-lubuntu0.1) over (25.5.0-5) ...
Preparing to unpack .../78-python3-urllib3:2.6.3-1-lubuntu1.1.all.deb ...
Unpacking python3-urllib3 (2.6.3-1-lubuntu1.1) over (2.6.3-1-lubuntu1.1) ...
Preparing to unpack .../79-snapd:2.76.3-lubuntu26.04.amd64.deb ...
Unpacking snapd (2.76.3-lubuntu26.04) over (2.74.1-lubuntu26.04.4) ...
dpkg: warning: unable to delete old directory /lib/udev/ Directory not empty
Preparing to unpack .../80-wsl-setup:0.6-lubuntu26.04.1.amd64.deb ...
Unpacking wsl-setup (0.6-lubuntu26.04.1) over (0.6.2-lubuntu) ...
Preparing to unpack .../81-lubuntu-wsl-1.570.3.amd64.deb ...
Unpacking lubuntu-wsl (1.570.3) over (1.570) ...
Preparing to unpack .../82-packagekit:1.3.4-3-lubuntu1.2.amd64.deb ...
Unpacking packagekit (1.3.4-3-lubuntu1.2) over (1.3.4-3) ...
Setting up libnsslibid4:amd64 (3.8.12-1-lubuntu1.1) ...
Setting up bubblewrap (0.11.1-lubuntu0.1) ...
Setting up mtd-netes-config (14-lubuntu0.2) ...
Setting up libgraphite2-3:amd64 (1.3.14-1-lubuntu1.1) ...
Setting up liblcms2-2:amd64 (2.17-lubuntu0.2) ...
Setting up mesa-vulkan-drivers:amd64 (26.0-8-lubuntu0.3) ...
Setting up gti-updater-icn-cache (4.22.4d-8-lubuntu1.1) ...
Setting up libpicaccess0:amd64 (0.18.1-1-lubuntu1.1) ...
Setting up mesa-libgallium:amd64 (26.0-8-lubuntu0.3) ...
Setting up libapswor01:amd64 (5.9.2-lubuntu26.04.1) ...
Setting up wget (1.25.0-2-lubuntu0.4) ...
Setting up libbbl1:amd64 (26.0-8-lubuntu0.3) ...
Setting up gawk (5.9.3-2-lubuntu1.2) ...
Setting up python3-problem-report (2.34.1-lubuntu0.1) ...
Setting up distro-info-data (0.72-lubuntu0.26.04.1) ...
Setting up procps2 (6.19.0-lubuntu1.3) ...
Setting up libxml2-10:amd64 (2.15.2+dfsg-0-lubuntu0.1) ...
Setting up libpython3.14-minimal:amd64 (3.14.4-lubuntu0.1) ...
Setting up libsqlite3-0:amd64 (3.46.1-lubuntu0.2) ...
Setting up libl11-mesa-gri:amd64 (26.0-8-lubuntu0.3) ...
Setting up rsyslog (8.2512.0-lubuntu1.1) ...
warn: The user 'syslog' is already a member of 'adm'.

Progress: 100%

```

```
cristian@cristian:~$ sudo apt update
Setting up libatk-bridge2.0-0:amd64 (2.60.4-0ubuntu0.1) ...
Setting up wsl-setup (0.6.3ubuntu-26.04.1) ...
Setting up libhttp-date-perl (6.06-1ubuntu0.26.04.1) ...
Setting up console-setup (1.237ubuntu1.1) ...
Setting up vim (2:9.1.2141-lubuntu0.8) ...
Setting up libcurl4:amd64 (8.18.0-1ubuntu2.4) ...
Setting up ubuntu-minimal (1.579.3) ...
Setting up openssh-client (1:10.2p1-2ubuntu3.5) ...
Setting up libcurl364-gnutls:amd64 (8.18.0-1ubuntu2.4) ...
Setting up python3-apport (2.34.1-1ubuntu0.1) ...
Setting up curl (8.18.0-1ubuntu2.4) ...
Setting up libcup264:amd64 (2.4.16-1ubuntu1.3) ...
Setting up snapd (2.76.3+ubuntu26.04) ...
Installing new version of config file /etc/apparmor.d/usr.lib.snapd.snap-confine.real ...
Created symlink '/etc/systemd/user/sockets.target.wants/snapd.session-agent.socket' -> '/usr/lib/systemd/user/snapd.session-agent.socket'.
snapd.failure.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
snapd.gpio-chardev-setup.target is a disabled or a static unit not running, not starting it.
snapd.snap-repair.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
Setting up libheif-plugin-asenc:amd64 (1.21.2-3ubuntu0.4) ...
Setting up libheif1:amd64 (1.21.2-3ubuntu0.4) ...
Setting up apport (2.34.1-0ubuntu0.1) ...
apport-autoreport.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
Setting up libheif-plugin-asenc:amd64 (1.21.2-3ubuntu0.4) ...
Setting up ubuntu-wsl (1.579.3) ...
Setting up apport-core-dump-handler (2.34.1-0ubuntu0.1) ...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1build1) ...
Processing triggers for dbus (1.16.2-2ubuntu4) ...
Processing triggers for shared-mime-info (2.4-5build3) ...
Processing triggers for procps (2:1.8.4-4ubuntu3) ...
Processing triggers for debianutils (5.23.2build1) ...
Processing triggers for install-info (7.2-2ubuntu2) ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.18-2build1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.43-2ubuntu2.3) ...
Processing triggers for ca-certificates (20260601-26.04.1) ...
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
0 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
done.
cristian@cristian:~$
```

Descripción: **upgrade**: le indica a **apt** que debe descargar e instalar las versiones mas recientes de todos los programas y paquetes actualmente instalados en el sistema. Al ejecutar muestra el sistema configurando uno a uno los paquetes instalados, ejecuta tareas automáticas posteriores a la instalación e informa el balance final de certificados o dependencias específicas indicando que el proceso concluyó sin errores.

2. ¿Qué es un paquete roto en Linux (distro de su preferencia)?

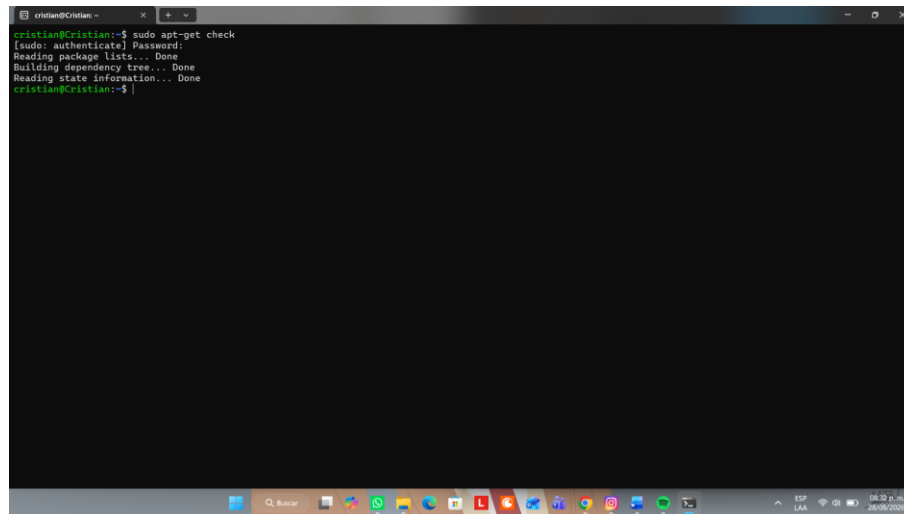
En una distribución basada en Ubuntu, un paquete roto es aquel que quedó en un estado inconsistente dentro del sistema de gestión de paquetes: su instalación o configuración se interrumpió (por ejemplo, por un corte de energía, una interrupción manual o un error durante el proceso), o bien no cumple con sus dependencias requeridas. El sistema dpkg/apt detecta estos paquetes y no permite instalar ni actualizar otros paquetes hasta que se resuelva el problema. Puede visualizarse con el estado "iF" o "iU" en dpkg -l, o mediante el mensaje "E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a'".

```
dpkg -l | grep -E "^.F|^iU"
```

```
cristian@cristian:~$ dpkg -l | grep -E "^.F|^iU"
cristian@cristian:~$
```

*Descripción: **dpkg -l**: genera el listado completo de todos los paquetes instalados o registrados en el sistema, **|**: redirige la salida de **dpkg -l** para que funcione como entrada del siguiente comando, **grep -E "^\.F|^Iu"**: es una herramienta de búsqueda avanzada para buscar los paquetes rotos. Al ejecutar hay dos posibles escenarios, el primero es que no muestre nada en pantalla, lo cual significa que el sistema esta limpio y saludable ya que no hay paquetes rotos, el segundo, si hay algún problema, arroja la lista filtrada mostrando únicamente los paquetes con estado defectuoso o con instalación incompleta.*

```
sudo apt-get check
```



```
cristian@cristian:~$ sudo apt-get check
[sudo: authenticate] Password:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
cristian@cristian:~$
```

*Descripción: **check**: es una suborden que indica que se realice una verificación de diagnóstico del estado actual de las dependencias del sistema, revisa si hay paquetes rotos o dependencias faltantes. Al ejecutar, lee y verifica la lista de paquetes, construye el árbol de dependencias, analiza la información y retorna al cursor.*

3. ¿Qué son las dependencias incumplidas?

Las dependencias incumplidas ocurren cuando un paquete requiere que otro paquete (o una versión específica de este) esté instalado para funcionar correctamente, y dicho requisito no se cumple en el sistema. Esto puede suceder por instalar un paquete .deb de forma manual con dpkg sin sus dependencias, por conflictos de versiones entre repositorios, o por una actualización parcial. El resultado es que apt o dpkg reportan un error indicando qué paquete depende de cuál y por qué no puede satisfacerse la relación.

```
apt-get install -f
```

```
cristian@cristian:~$ sudo apt-get check
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
cristian@cristian:~$ sudo apt-get install -f
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Solving dependencies... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
cristian@cristian:~$
```

Descripción: Este comando sirve para buscar dependencias faltantes, paquetes mal instalados o relaciones rotas en el sistema y las repare o descargue automáticamente. Al ejecutar, muestra que no encontró ningún paquete roto que necesite reparación urgente.

4. ¿Cómo reparar paquetes rotos y dependencias incumplidas?

Para reparar paquetes rotos y dependencias incumplidas se combinan dos comandos principales: **dpkg --configure -a**, que reconfigura todos los paquetes que quedaron desempaquetados pero no configurados (ejecuta los scripts de post-instalación pendientes), y **apt --fix-broken install** (o su forma equivalente `apt-get -f install`), que analiza el sistema, identifica las dependencias faltantes y las instala o elimina los paquetes conflictivos según sea necesario para dejar el sistema en un estado consistente.

i. Uso de dpkg y apt

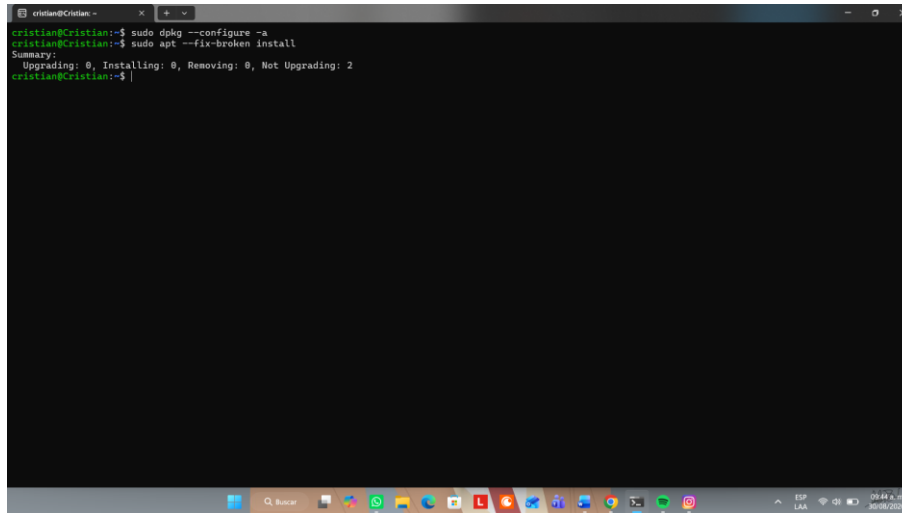
El procedimiento habitual es ejecutar primero `dpkg` para completar configuraciones pendientes y después `apt` para resolver dependencias:

```
sudo dpkg --configure -a
```

```
cristian@cristian:~$ sudo dpkg --configure -a
cristian@cristian:~$
```

*Descripción: **dpkg**: funciona para la gestión de paquetes, **--configure**: indica a **dpkg** que debe tomar un paquete ya descargado y extraído en el disco duro pero cuya instalación nunca se completo y procede a terminar de configurarlo, **-a**: le ordena a la herramienta que busque en todo el sistema cualquier paquete que haya quedado en estado pendiente y le aplique la configuración. Al ejecutar, si el sistema esta en perfectas condiciones entonces se ejecuta de forma silenciosa.*

```
sudo apt --fix-broken install
```

A screenshot of a Linux terminal window. The terminal shows the following commands and output:

```
cristian@cristian:~$ sudo dpkg --configure -a
cristian@cristian:~$ sudo apt --fix-broken install
Summary:
Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 2
cristian@cristian:~$
```

The terminal window has a dark background and a light-colored text. The window title is "cristian@cristian". The desktop environment is visible at the bottom with various application icons and a system tray showing the date and time as 08:44 on 30/09/2020.

*Descripción: **--fix-broken**: le indica al gestor que la indicación es buscar dependencias rotas, inconsistencias o paquetes que quedaron mal instalados para intentar repararlos automáticamente, **install**: se combina con **--fix-broken** para instalar todo lo que haga falta para arreglar los programas que estén rotos o a medias.*

ii. ¿Qué significa dependencias insatisfechas?

Significa que uno o más paquetes instalados necesitan otros paquetes, o versiones concretas de ellos, que actualmente no están disponibles ni instalados en el sistema, por lo que el gestor de paquetes no puede completar la operación de instalación o configuración hasta que dicha relación se satisfaga.

5. ¿Cómo se eliminan paquetes (dpkg --remove ...)?

El comando **dpkg --remove** (o su forma corta **dpkg -r**) elimina los archivos binarios y ejecutables del paquete especificado, pero conserva los archivos de configuración del sistema (conffiles), de modo que si el paquete se vuelve a instalar más adelante, conservará su configuración previa.

```
sudo dpkg --remove nombre_paquete
```

```
cristian@cristian:~$ sudo dpkg --remove sl
(Reading database ... 36551 files and directories currently installed.)
Removing sl (5.02-1build1) ...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1build1) ...
cristian@cristian:~$
```

*Descripción: **remove**: le indica al gestor que la indicación es desinstalar o eliminar el paquete del sistema conservando sus archivos de configuración, **sl**: es el nombre exacto del programa o paquete que se desea desinstalar.*

6. ¿Cómo Limpiar caché?

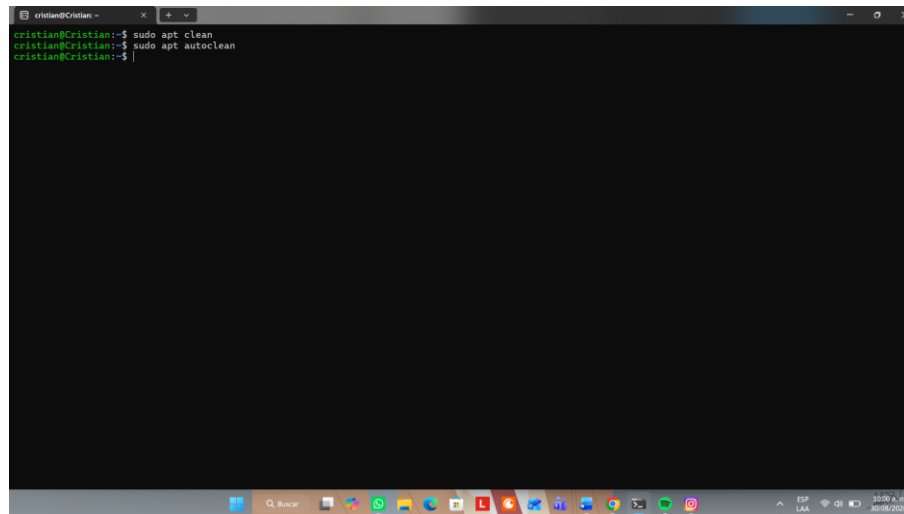
La caché de apt almacena en `/var/cache/apt/archives/` los archivos `.deb` descargados durante instalaciones y actualizaciones. Para liberar espacio en disco se dispone de dos comandos: **apt clean**, que elimina por completo todos los paquetes descargados en la caché local, y **apt autoclean**, que elimina únicamente los paquetes que ya no pueden descargarse de nuevo (versiones obsoletas cuyo paquete instalado ya fue actualizado), conservando los más recientes en caché.

```
sudo apt clean
```

```
cristian@cristian:~$ sudo apt clean
cristian@cristian:~$
```

*Descripción: **clean**: le indica al gestor que la indicación es vaciar completamente el caché local donde se guardan los instaladores de los paquetes descargados previamente (archivos `.deb`), liberando espacio en el disco duro.*

```
sudo apt autoclean
```

A screenshot of a Linux terminal window titled 'cristian@Cristian:~'. The terminal shows the following commands and prompts: 'cristian@Cristian:~\$ sudo apt clean', 'cristian@Cristian:~\$ sudo apt autoclean', and 'cristian@Cristian:~\$'. The terminal is running on a desktop environment with a taskbar at the bottom showing various application icons and system status indicators like battery level and time (10:00 AM, 30/01/2020).

*Descripción: **autoclean**: le indica al gestor que la indicación es borrar del caché local únicamente los instaladores de paquetes (archivos .deb) que ya son versiones obsoletas o que ya no están disponibles en los repositorios.*

7. ¿Cuál es la diferencia entre purge y remove?

El comando **apt remove** (o `dpkg --remove`) desinstala un paquete eliminando sus binarios y ejecutables, pero conserva sus archivos de configuración a nivel de sistema, por si el paquete se reinstala posteriormente. En cambio, **apt purge** (o `dpkg --purge`) elimina el paquete junto con todos sus archivos de configuración a nivel de sistema, dejando una desinstalación más completa; sin embargo, ninguno de los dos comandos elimina las dependencias instaladas junto con el paquete (para ello se usa `autoremove`) ni los archivos de configuración ubicados en los directorios personales de los usuarios.

Referencias

- [1] Debian Project, "dpkg(1) — Debian manpages," Debian Manpages. [En línea]. Disponible: <https://manpages.debian.org/bookworm/dpkg/dpkg.1.en.html>. [Consultado: 28-ago-2026].
- [2] Debian Project, "apt(8) — Debian manpages," Debian Manpages. [En línea]. Disponible: <https://manpages.debian.org/bookworm/apt/apt.8.en.html>. [Consultado: 28-ago-2026].
- [3] Debian Project, "apt-get(8) — Debian manpages," Debian Manpages. [En línea]. Disponible: <https://manpages.debian.org/bookworm/apt/apt-get.8.en.html>. [Consultado: 28-ago-2026].
- [4] man7.org, "dpkg(1) — Linux manual page," Linux man-pages project. [En línea]. Disponible: <https://man7.org/linux/man-pages/man1/dpkg.1.html>. [Consultado: 28-ago-2026].
- [5] Debian Wiki, "Apt," Debian Wiki. [En línea]. Disponible: <https://wiki.debian.org/Apt>. [Consultado: 28-ago-2026].
- [6] Ubuntu Documentation, "AptGet/Howto," Ubuntu Community Help Wiki. [En línea]. Disponible: <https://help.ubuntu.com/community/AptGet/Howto>. [Consultado: 28-ago-2026].
- [7] Microsoft, "Documentación de Windows Subsystem for Linux (WSL)," Microsoft Learn. [En línea]. Disponible: <https://learn.microsoft.com/es-mx/windows/wsl/>. [Consultado: 28-ago-2026].
- [8] Engineering LibreTexts, "11.C.3: dpkg / apt How To," en Linux: The Penguin Marches On, McClanahan, Ed. [En línea]. Disponible: [https://eng.libretexts.org/Bookshelves/Computer_Science/Operating_Systems/Linux - The Penguin Marches On \(McClanahan\)/11%3A Package Management/3.03%3A dpkg - apt How To](https://eng.libretexts.org/Bookshelves/Computer_Science/Operating_Systems/Linux_-_The_Penguin_Marches_On_(McClanahan)/11%3A_Package_Management/3.03%3A_dpkg_-_apt_How_To). [Consultado: 28-ago-2026].